

Ejercicio 3: Gestión de Urgencias Hospitalarias

Objetivo: Gestionar prioridades (Triage) y múltiples flujos de excepción.

Escenario: Un hospital requiere un sistema para gestionar el ingreso de pacientes a urgencias. El proceso comienza cuando un **Paciente** llega y es registrado por el **Administrativo**. Luego, un **Enfermero de Triage** realiza una evaluación inicial (toma de signos vitales, nivel de dolor) y asigna un nivel de prioridad (del 1 al 5).

- Si la prioridad es 1 (Emergencia vital), el sistema debe alertar inmediatamente al **Equipo Médico** de guardia, saltándose la espera.
- Si el paciente ya tiene historial en el hospital, el sistema debe recuperar sus antecedentes automáticamente.
- El **Médico** finalmente atiende al paciente, registra el diagnóstico y puede ordenar exámenes o dar el alta.

Tareas:

1. **Diagrama de Actores:** Identifica actores primarios y secundarios (sistemas externos).
2. **Detalle del Caso de Uso "Evaluar Paciente (Triage)":**
 - Escribe el **Flujo Principal**.
 - Escribe un **Flujo Alternativo** para "Paciente sin historial previo".
 - Escribe un **Flujo de Excepción** para "Prioridad 1 detectada".
3. **Regla de Negocio:** Define qué sucede si no hay médicos disponibles en ese momento.

Ejercicio 4: Sistema de Reserva de Vuelos y Check-in

Objetivo: Trabajar con integraciones de terceros y relaciones de extensión/inclusión complejas.

Escenario:

Una aerolínea necesita un sistema donde el Pasajero pueda buscar vuelos, reservar y realizar el pago. El pago se realiza a través de una Pasarela de Pagos Externa.

- Al reservar, el sistema **siempre** debe verificar la disponibilidad de asientos en la base de datos de la aerolínea.
- El pasajero tiene la opción de "Elegir Seguro de Viaje" y "Seleccionar Asiento VIP" durante la compra (ambos son opcionales).
- 24 horas antes del vuelo, el sistema permite hacer el Check-in. Si el pasajero es miembro del "Club VIP", el sistema le ofrece automáticamente un cambio de clase si hay espacio disponible.

Tareas:

1. **Identificar Relaciones:** * ¿Qué casos de uso son <<include>> de "Reservar Vuelo"?
 - ¿Qué casos de uso son <<extend>> de "Realizar Check-in"?
2. **Postcondiciones:** Define qué debe quedar registrado en el sistema una vez que el pago es exitoso pero la reserva falla en el último segundo (Error de consistencia).
3. **Escenario de Error:** Redacta el flujo cuando la **Pasarela de Pagos** rechaza la tarjeta por fondos insuficientes.

Ejercicio 5: Plataforma de Streaming con Suscripción (LMS/Netflix style)

Objetivo: Manejar estados de usuario y restricciones de acceso.

Escenario:

Una plataforma de cursos online tiene tres tipos de usuarios: Invitado, Estudiante e Instructor.

- El **Invitado** solo puede ver el catálogo y tráilers.
- El **Estudiante** puede "Reproducir Contenido" solo si su suscripción está activa. El sistema debe validar el estado de la suscripción cada vez que se inicia un video.
- Si la suscripción ha expirado, el sistema debe redirigir al usuario al caso de uso "Renovar Suscripción".
- El **Instructor** puede "Subir Contenido", pero antes de publicarse, un **Administrador** debe realizar una "Revisión de Calidad".

Tareas:

- **Crear una Tabla de Caso de Uso detallada para "Reproducir Contenido":**

Elemento	Detalle
Actor Principal	
Precondiciones	(Estado de la cuenta, login, etc.)
Flujo Principal	(Pasos del 1 al 6)
Flujos Alternativos	1. Suscripción vencida. 2. Contenido restringido por edad.
Postcondición	(¿Qué valor recibe el usuario al finalizar?)
